Sua casa: luz, sol, calor e vento

Relatório de simulação da casa em Maringá, PR (lat -23,41, lon -51,93) · 15 de outubro de 2026
Clima: ano típico de BRA_PR_Maringa.868990_TMYx.2011-2025.epw · sol anual 1.882 kWh/m² · temperatura média 23,0 °C · vento médio 2,3 m/s

Como ler este relatório. Cada número vem com uma etiqueta colorida que diz se ele é bom ou ruim, em um **nível de 1 (péssimo) a 5 (excelente)**:

Excelente 5/5 Bom 4/5 Aceitável 3/5 Ruim 2/5 Péssimo 1/5

Cada etiqueta se baseia em uma **norma brasileira (ABNT)** quando existe, em um **padrão internacional** quando o Brasil não dá um número, ou em uma **regra prática** claramente identificada. Os quadros *O que conta como bom?* no fim de cada seção mostram a escala completa e a fonte. As paredes do modelo foram supostas como: *Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro)*; cobertura: *Telha cerâmica + sótão ventilado + laje de concreto de 12 cm*. Esses materiais e os tamanhos de janela (medidas comuns de catálogo por volta de 2012) são estimativas, não medições: use os resultados para comparar ambientes e opções, não como garantia.

1. Resumo

Cada ambiente é avaliado em até nove verificações, cada uma em um **nível de 1 (péssimo) a 5 (excelente)**; a coluna GERAL é o nível médio. As próximas páginas explicam cada verificação; a coluna de climatização mostra quanto um ar-condicionado custaria por ano:

Ambiente	Luz natural (NBR 15575)	Lâmpadas apagadas de dia	Sol na janela	Horas de conforto	Dia quente	Dia frio	Janela abrível	Custo de climatização	GERAL
Sala de estar + jantar	Superior 5/5	Quase sempre 5/5	Abaixo do mínimo 2/5	Bom 4/5	Intermediário 4/5	Superior 5/5	Não atende 1/5	R$ 838/ano Baixa 4/5	Bom 3,8/5
Corredor	Sem exigência 3/5	Quase nunca 1/5	-	Excelente 5/5	-	-	-	-	Aceitável 3,0/5
Quarto 1	Superior 5/5	Quase sempre 5/5	Alto 5/5	Bom 4/5	Intermediário 4/5	Superior 5/5	Não atende 1/5	R$ 169/ano Baixa 4/5	Bom 4,0/5
Banheiro 1	Superior 5/5	Quase nunca 1/5	-	Aceitável 3/5	-	-	-	-	Aceitável 3,0/5
Quarto 2	Intermediário 4/5	Frequentemente 4/5	Abaixo do mínimo 2/5	Bom 4/5	Superior 5/5	Superior 5/5	Não atende 1/5	R$ 116/ano Muito baixa 5/5	Bom 3,7/5
Banheiro 2	Intermediário 4/5	Quase nunca 1/5	-	Bom 4/5	-	-	-	-	Aceitável 3,0/5
Quarto 3	Intermediário 4/5	Frequentemente 4/5	Abaixo do mínimo 2/5	Bom 4/5	Superior 5/5	Superior 5/5	Não atende 1/5	R$ 112/ano Muito baixa 5/5	Bom 3,7/5
Cozinha	Superior 5/5	Quase sempre 5/5	Abaixo do mínimo 2/5	Aceitável 3/5	-	-	Atende ao mínimo 3/5	R$ 365/ano Moderada 3/5	Bom 3,7/5
Banheiro externo	-	Quase sempre 5/5	-	Aceitável 3/5	-	-	-	-	Bom 4,0/5
Depósito externo	-	Quase sempre 5/5	-	Aceitável 3/5	-	-	-	-	Bom 4,0/5
Casa inteira								**R$ 1.600/ano**	Bom 3,7/5

O que funciona bem

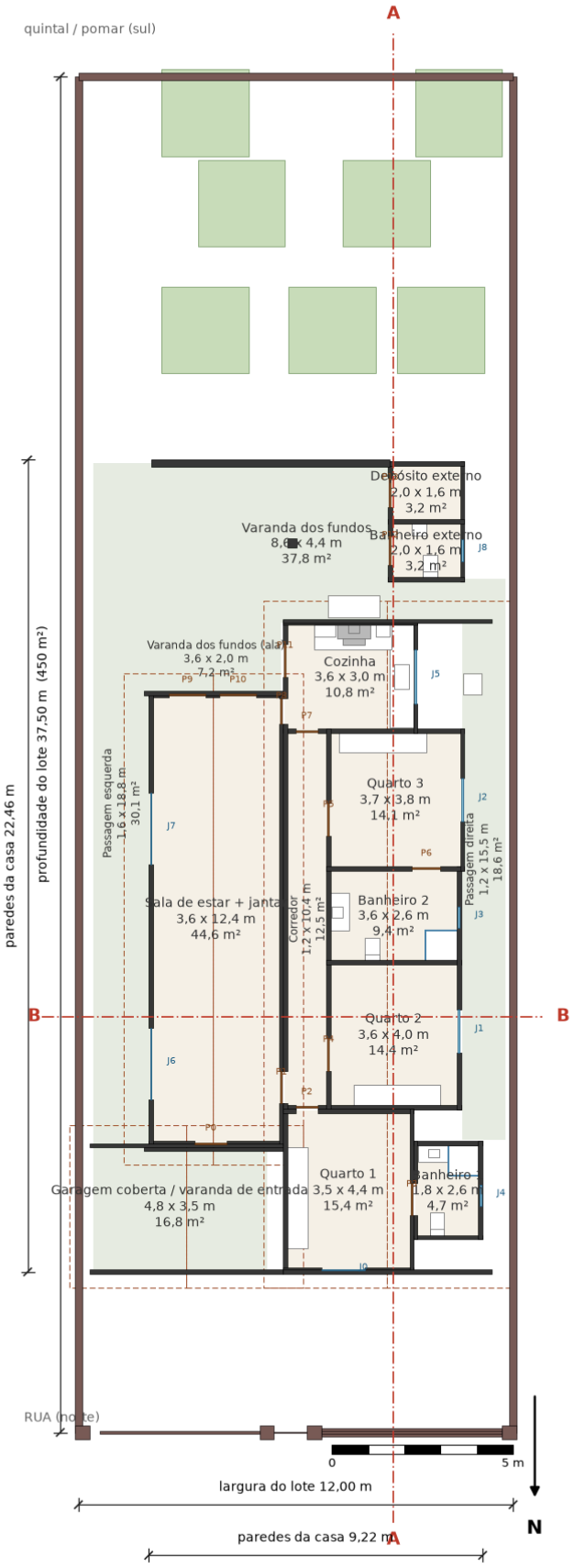
- Sala de estar (frente): 290 lux de luz natural no centro (nível superior da NBR 15575)
- TV / jantar (fundos): 301 lux de luz natural no centro (nível superior da NBR 15575)
- Quarto 1: 657 lux de luz natural no centro (nível superior da NBR 15575)
- Cozinha: 232 lux de luz natural no centro (nível superior da NBR 15575)
- Ambiente mais confortável: Corredor (92% do ano na faixa de conforto; ao ar livre só 48%)
- Transmitância térmica U da parede externa: 2,52 W/m²K atende ao limite <= 3,7
- Capacidade térmica da parede externa: 134,0 kJ/m²K atende ao limite >= 130

O que merece atenção

- Ambiente menos confortável: Banheiro externo (68%; 1944 h quente demais, 863 h frio demais)
- Sala de estar + jantar: área de janela abrível de só 5,4% do piso (a NBR 15575-4 pede 7%)
- Quarto 1: área de janela abrível de só 4,7% do piso (a NBR 15575-4 pede 7%)
- Quarto 2: área de janela abrível de só 5,0% do piso (a NBR 15575-4 pede 7%)
- Quarto 3: área de janela abrível de só 5,1% do piso (a NBR 15575-4 pede 7%)
- Transmitância térmica U da cobertura (indicativa): 1,78 W/m²K contra o limite <= 1,5

PLANTA BAIXA - térreo

A casa é voltada para o NORTE (rua embaixo) - ambientes com nome, medidas e área; cor



Escala 1:150 - medidas são estimativas de uma varredura em vídeo e do anúncio, não um levantamento

Planta do modelo (norte / rua embaixo).

2. Luz natural

A luz natural economiza energia e deixa os ambientes agradáveis. A norma brasileira NBR 15575 pede pelo menos **60 lux** no centro de salas, dormitórios e cozinhas (lux = quanta luz chega a uma mesa). Para comparar: um dia claro e nublado ao ar livre tem milhares de lux.

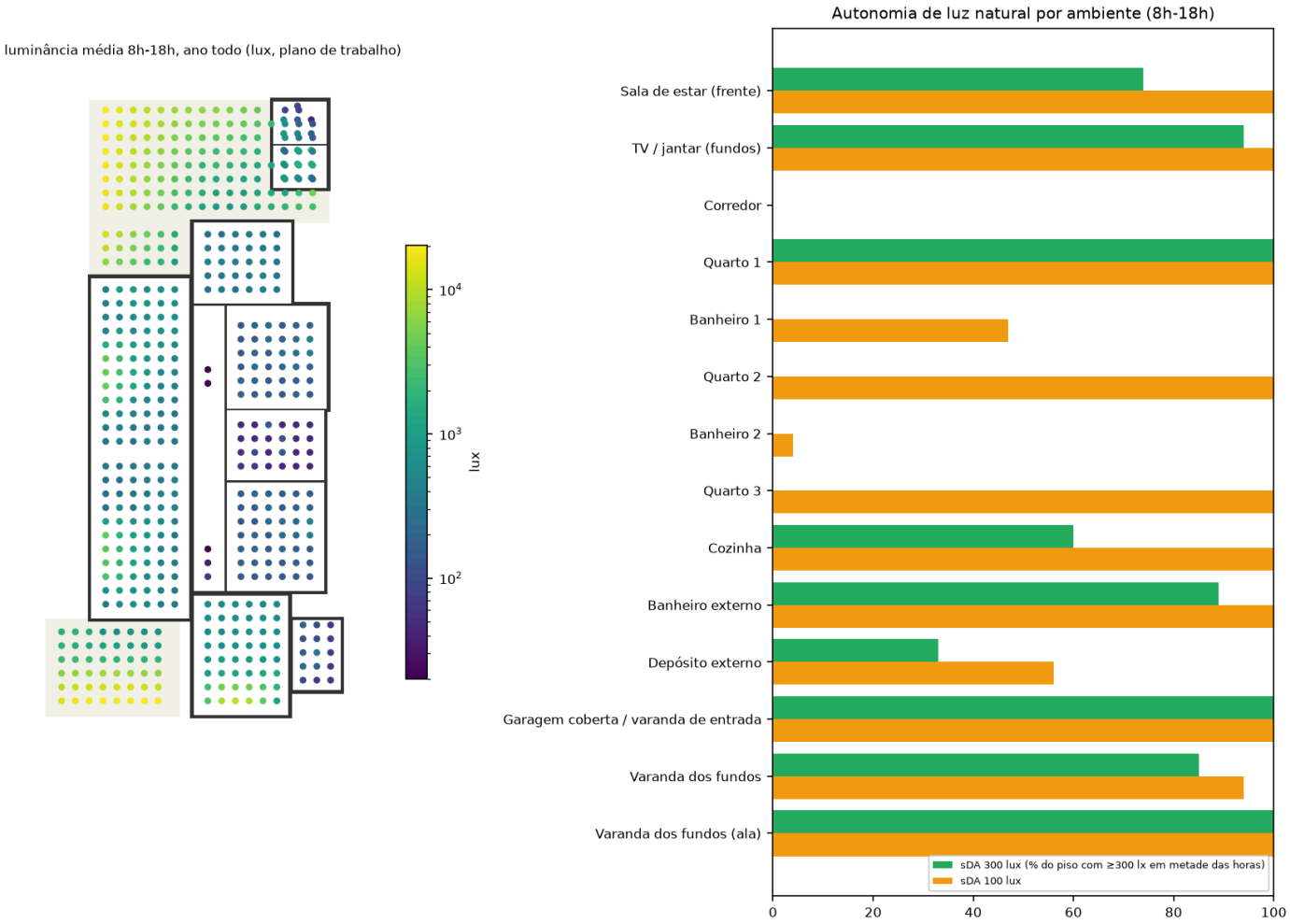
2,1 Ensaio brasileiro: luz no centro do ambiente, lâmpadas apagadas

Ambiente	Lux no centro	Veredito
Sala de estar (frente)	290	Superior 5/5
TV / jantar (fundos)	301	Superior 5/5
Corredor	0	Sem exigência 3/5
Quarto 1	657	Superior 5/5
Banheiro 1	63	Superior 5/5
Quarto 2	97	Intermediário 4/5
Banheiro 2	32	Intermediário 4/5
Quarto 3	115	Intermediário 4/5
Cozinha	232	Superior 5/5
Banheiro externo	262	Superior 5/5
Depósito externo	90	Intermediário 4/5

2,2 Quanto do ambiente é claro, e quando preciso de lâmpada?

Ambiente	Meta (lux)	Piso que atinge a meta	Dia com lâmpadas apagadas	Sol forte (ASE)
Sala de estar (frente)	150	100% Ambiente inteiro 5/5	93% Quase sempre 5/5	5% Aceitável 4/5
TV / jantar (fundos)	150	100% Ambiente inteiro 5/5	95% Quase sempre 5/5	7% Aceitável 4/5
Corredor	-	-	0% Quase nunca 1/5	0% Muito baixa 5/5
Quarto 1	100	100% Ambiente inteiro 5/5	98% Quase sempre 5/5	21% Muito alta 1/5
Banheiro 1	-	-	8% Quase nunca 1/5	0% Muito baixa 5/5
Quarto 2	100	100% Ambiente inteiro 5/5	58% Frequentemente 4/5	0% Muito baixa 5/5
Banheiro 2	-	-	2% Quase nunca 1/5	0% Muito baixa 5/5
Quarto 3	100	100% Ambiente inteiro 5/5	60% Frequentemente 4/5	0% Muito baixa 5/5
Cozinha	200	100% Ambiente inteiro 5/5	88% Quase sempre 5/5	0% Muito baixa 5/5
Banheiro externo	-	-	95% Quase sempre 5/5	0% Muito baixa 5/5
Depósito externo	-	-	87% Quase sempre 5/5	0% Muito baixa 5/5

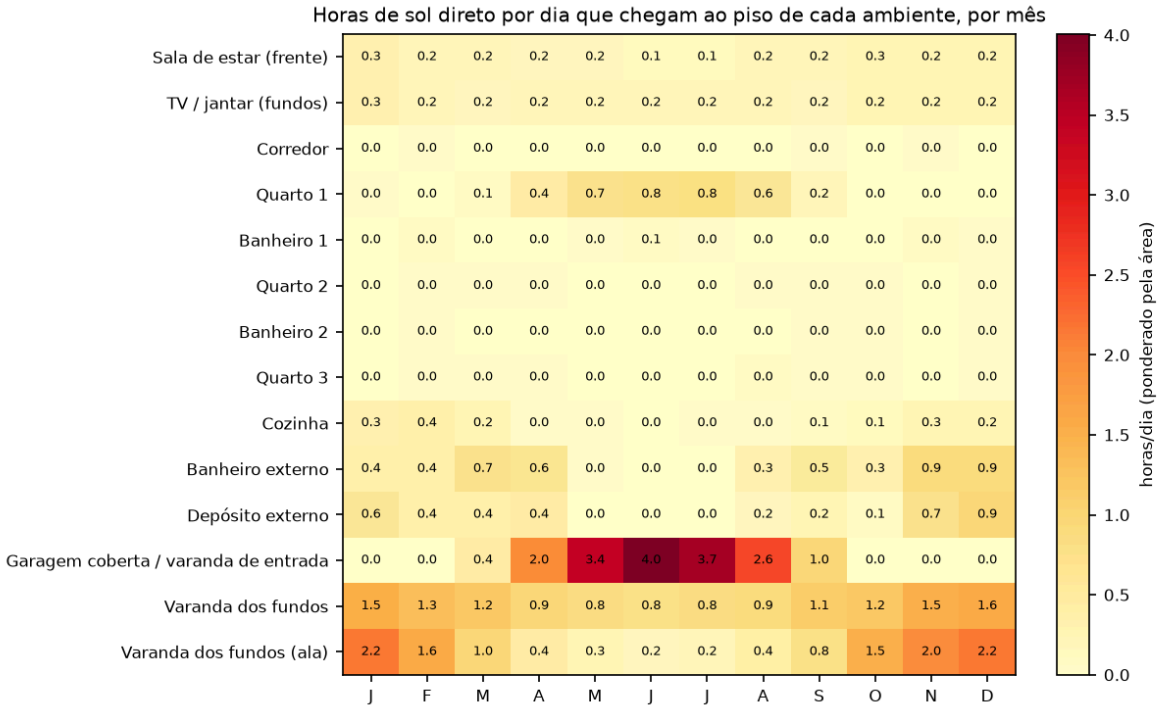
Meta = o nível de luz natural que a EN 17037 (Anexo Nacional do Reino Unido para moradias) recomenda: 100 lux dormitório, 150 lux sala, 200 lux cozinha. “Lâmpadas apagadas” = parcela das horas entre 8h e 18h em que a média de luz natural já atinge o nível de luz geral da seção 3.



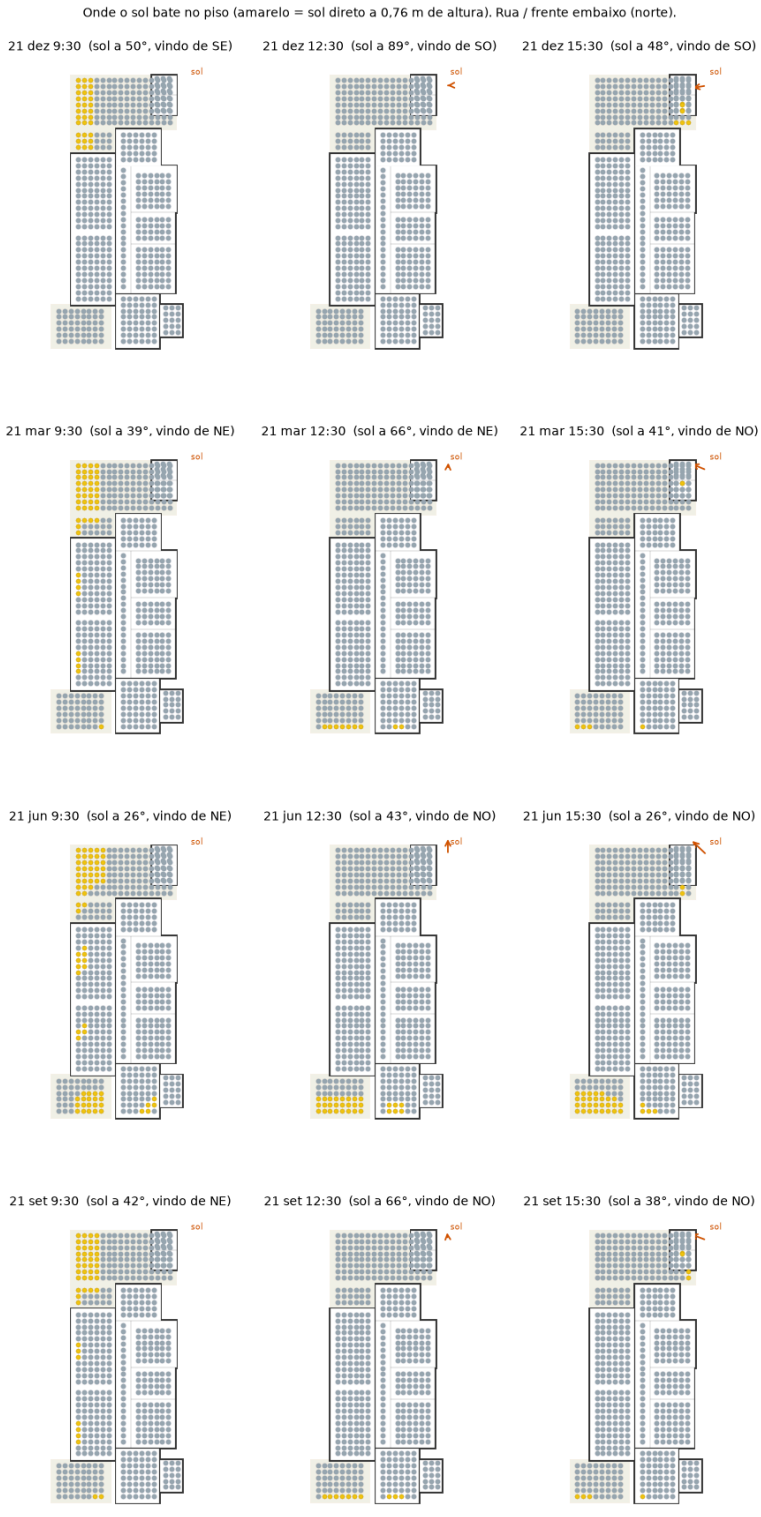
Esquerda: luz média no piso ao longo do ano. Direita: parcela de cada ambiente que atinge 100 e 300 lux.

2,3 Sol que chega às janelas

Ambiente	Sol na janela, horas/dia (ago-set)	Veredito
Sala de estar (frente)	0,5	Abaixo do mínimo 2/5
TV / jantar (fundos)	0,9	Abaixo do mínimo 2/5
Quarto 1	10,7	Alto 5/5
Quarto 2	0,0	Abaixo do mínimo 2/5
Quarto 3	0,0	Abaixo do mínimo 2/5
Cozinha	0,0	Abaixo do mínimo 2/5



Horas por dia de sol direto que chegam ao piso de cada ambiente, por mês (J = janeiro).



Onde o sol bate no piso em quatro datas-chave.

O que conta como bom? (luz)

Luz natural no centro do ambiente (ensaio da NBR 15575) Norma brasileira

Luz natural em um plano na altura de uma mesa (0,75 m), no meio do ambiente, em 23 de abril e 23 de outubro às 9h30 e às 15h30, com céu parcialmente nublado e lâmpadas apagadas. Vale a menor das quatro leituras. Aplica-se a salas, dormitórios, cozinhas e áreas de serviço.

Não atende 1/5	abaixo de 60 lux	Abaixo do mínimo de 60 lux: é preciso acender a luz até ao meio-dia.
Mínimo 3/5	60 a 90 lux	Atende ao mínimo exigido pela norma.
Intermediário 4/5	90 a 120 lux	Melhor que o mínimo.
Superior 5/5	120 ou mais lux	Nível máximo da norma.

Esta casa: Sala de estar (frente) 290 lux Superior 5/5 | TV / jantar (fundos) 301 lux Superior 5/5 | Quarto 1 657 lux Superior 5/5 | Quarto 2 97 lux Intermediário 4/5 | Quarto 3 115 lux Intermediário 4/5 | Cozinha 232 lux Superior 5/5

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho), requisitos de iluminação natural e desempenho térmico. Nosso cálculo usa o clima típico da semana em torno dessas datas e só a luz do céu (sem sol direto), portanto fica a favor da segurança.

Luz natural no centro do ambiente (ensaio da NBR 15575): banheiros, corredores, escadas, garagens Norma brasileira

O mesmo ensaio, para ambientes onde as pessoas não ficam muito tempo.

Sem exigência 3/5	abaixo de 30 lux	A norma não exige luz natural aqui (nível mínimo: "não requerido").
Intermediário 4/5	30 a 45 lux	Atende ao nível intermediário.
Superior 5/5	45 ou mais lux	Atende ao nível superior.

Esta casa: Corredor 0 lux Sem exigência 3/5 | Banheiro 1 63 lux Superior 5/5 | Banheiro 2 32 lux Intermediário 4/5

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho), requisitos de iluminação natural e desempenho térmico.

Parcela do piso que atinge a luz recomendada para moradias Padrão internacional

Porcentagem do piso do ambiente que recebe, só de luz natural, pelo menos a luz-meta (100 lux no dormitório, 150 lux na sala, 200 lux na cozinha) durante pelo menos metade das horas do dia (8h às 18h).

Abaixo da meta 2/5	abaixo de 50 % do piso	Menos da metade do ambiente atinge a meta: será preciso acender lâmpadas de dia.
Atende à meta 4/5	50 a 95 % do piso	Pelo menos metade do piso atinge a meta durante metade do dia.
Ambiente inteiro 5/5	95 ou mais % do piso	Praticamente todo o ambiente atinge a meta.

Esta casa: Sala de estar (frente) 100% Ambiente inteiro 5/5 | TV / jantar (fundos) 100% Ambiente inteiro 5/5 | Quarto 1 100% Ambiente inteiro 5/5 | Quarto 2 100% Ambiente inteiro 5/5 | Quarto 3 100% Ambiente inteiro 5/5 | Cozinha 100% Ambiente inteiro 5/5

Fonte: EN 17037:2018 Iluminação natural em edifícios (Anexo Nacional do Reino Unido para moradias: 100/150/200 lx; insolação 1,5/3/4 h). A EN 17037 pede a luz-meta em pelo menos 50% da área durante metade das horas de luz do dia (mais um nível menor em 95% da área).

Autonomia espacial de luz natural sDA 300/50% (padrão para ambientes de trabalho) Padrão internacional

Porcentagem do piso com pelo menos 300 lux de luz natural durante pelo menos metade das horas de uso. 300 lux é um nível de luz de TRABALHO; portanto este é um teste rigoroso, útil para escritório em casa, cozinha ou estudo. Dormitórios e corredores não precisam chegar lá.

Abaixo do recomendado 2/5	abaixo de 55 % do piso	Menos de 55% do piso atinge 300 lux durante metade do dia.
Nominalmente aceitável 3/5	55 a 75 % do piso	Aceito pela IES / LEED (55% ou mais).
Preferível 5/5	75 ou mais % do piso	Nível preferível (75% ou mais).

Esta casa: Sala de estar (frente) 74% Nominalmente aceitável 3/5 | TV / jantar (fundos) 94% Preferível 5/5 | Corredor 0% Abaixo do recomendado 2/5 | Quarto 1 100% Preferível 5/5 | Banheiro 1 0% Abaixo do recomendado 2/5 | Quarto 2 0% Abaixo do recomendado 2/5 | Banheiro 2 0% Abaixo do recomendado 2/5 | Quarto 3 0% Abaixo do recomendado 2/5 | Cozinha 60% Nominalmente aceitável 3/5 | Banheiro externo 89% Preferível 5/5 | Depósito externo 33% Abaixo do recomendado 2/5

Fonte: IES LM-83-12 (sDA e ASE), como usado no LEED v4,1.

Exposição solar anual ASE (risco de ofuscamento e superaquecimento) Padrão internacional

Porcentagem do piso que recebe sol direto forte (acima de 1000 lux) por mais de 250 horas por ano. Valores altos significam ofuscamento, móveis desbotados e calor.

Muito baixa 5/5	abaixo de 3 % do piso	Quase nenhum sol direto forte.
Aceitável 4/5	3 a 10 % do piso	Dentro do limite de 10% usado pela IES / LEED.
Alta 2/5	10 a 20 % do piso	Acima do limite de 10%: considere cortinas, persianas ou um beiral.
Muito alta 1/5	20 ou mais % do piso	Grande área com sol forte por muito tempo: ofuscamento e calor prováveis.

Esta casa: Sala de estar (frente) 5% Aceitável 4/5 | TV / jantar (fundos) 7% Aceitável 4/5 | Corredor 0% Muito baixa 5/5 | Quarto 1 21% Muito alta 1/5 | Banheiro 1 0% Muito baixa 5/5 | Quarto 2 0% Muito baixa 5/5 | Banheiro 2 0% Muito baixa 5/5 | Quarto 3 0% Muito baixa 5/5 | Cozinha 0% Muito baixa 5/5 | Banheiro externo 0% Muito baixa 5/5 | Depósito externo 0% Muito baixa 5/5

Fonte: IES LM-83-12 (sDA e ASE), como usado no LEED v4,1.

Horas do dia sem precisar de lâmpadas Regra prática

Parcela das horas do dia em que a luz natural média do ambiente já atinge o nível geral recomendado (veja a tabela de lâmpadas), e as luzes podem ficar apagadas.

Quase nunca 1/5	abaixo de 10 % das horas entre 8h e 18h	Você vai acender as luzes o dia todo.
Raramente 2/5	10 a 25 % das horas entre 8h e 18h	Lâmpadas necessárias na maior parte do dia.
Às vezes 3/5	25 a 50 % das horas entre 8h e 18h	Lâmpadas necessárias em dias nublados e de manhã / à tarde.
Frequentemente 4/5	50 a 75 % das horas entre 8h e 18h	Lâmpadas quase sempre apagadas de dia.
Quase sempre 5/5	75 ou mais % das horas entre 8h e 18h	Lâmpadas apagadas quase o dia inteiro.

Esta casa: Sala de estar (frente) 93% Quase sempre 5/5 | TV / jantar (fundos) 95% Quase sempre 5/5 | Corredor 0% Quase nunca 1/5 | Quarto 1 98% Quase sempre 5/5 | Banheiro 1 8% Quase nunca 1/5 | Quarto 2 58% Frequentemente 4/5 | Banheiro 2 2% Quase nunca 1/5 | Quarto 3 60% Frequentemente 4/5 | Cozinha 88% Quase sempre 5/5 | Banheiro externo 95% Quase sempre 5/5 | Depósito externo 87% Quase sempre 5/5

Fonte: Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número); ABNT NBR 5413:1992 (cancelada em 2013, mas ainda a referência brasileira mais usada para iluminação de RESIDÊNCIAS).

Sol direto na janela no início da primavera (agosto–setembro aqui) Padrão internacional

Horas de sol direto que chegam às janelas do ambiente em um dia típico entre 1º de agosto e 21 de setembro (a EN 17037 usa 1º de fevereiro a 21 de março no hemisfério norte). Sol no inverno e no início da primavera faz bem à saúde e aquece.

Abaixo do mínimo 2/5	abaixo de 1,5 horas/dia	Menos de 1,5 h de sol: o ambiente parece sem sol.
Mínimo 3/5	1,5 a 3 horas/dia	Atende ao mínimo da EN 17037 (1,5 h).
Médio 4/5	3 a 4 horas/dia	Atende ao nível médio da EN 17037 (3 h).
Alto 5/5	4 ou mais horas/dia	Atende ao nível alto da EN 17037 (4 h).

Esta casa: Sala de estar (frente) 0,5 h Abaixo do mínimo 2/5 | TV / jantar (fundos) 0,9 h Abaixo do mínimo 2/5 | Quarto 1 10,7 h Alto 5/5 | Quarto 2 0,0 h Abaixo do mínimo 2/5 | Quarto 3 0,0 h Abaixo do mínimo 2/5 | Cozinha 0,0 h Abaixo do mínimo 2/5

Fonte: EN 17037:2018 Iluminação natural em edifícios (Anexo Nacional do Reino Unido para moradias: 100/150/200 lx; insolação 1,5/3/4 h). A EN 17037 pede isso para pelo menos um cômodo principal (de preferência a sala); banheiros e corredores são isentos.

3. Lâmpadas: quanta luz instalar (lumens)

Lux é a luz que chega a uma superfície; **lumens** é a luz que uma lâmpada emite. Para ter uma média de X lux em um piso de A m² você precisa de X × A ÷ (utilização × manutenção = 0,45 × 0,8 = 0,36) lumens. A coluna "mínimo" é só lux × m².

3,1 Níveis de luz recomendados em casa

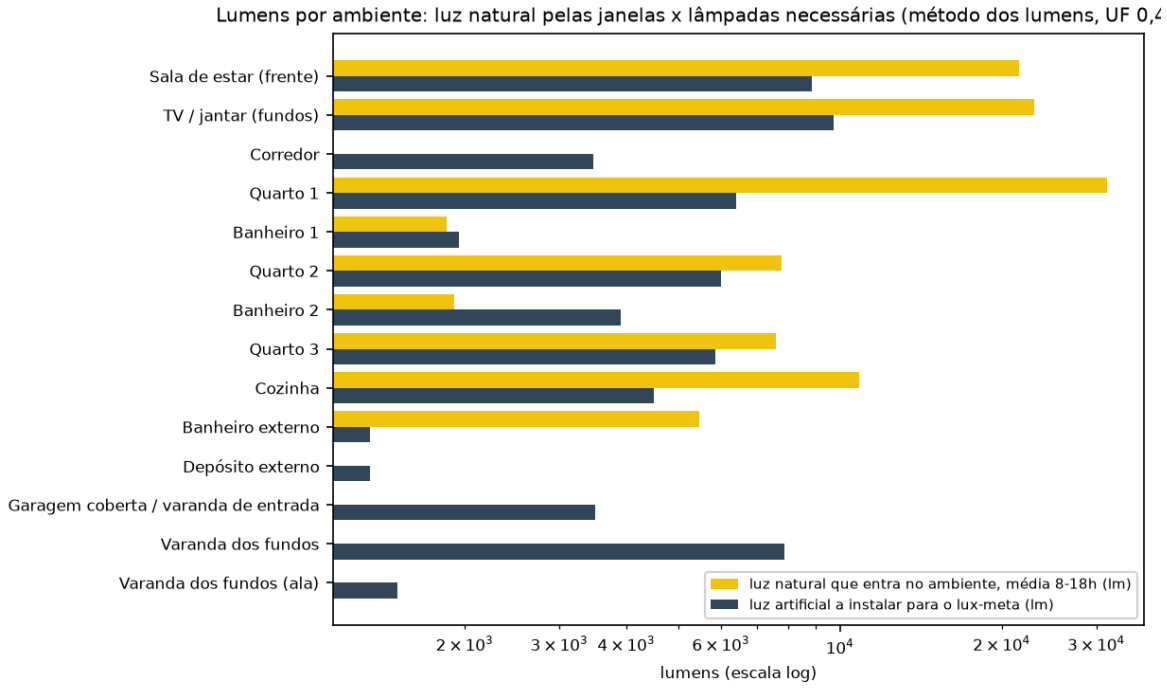
Tipo de ambiente	Luz geral (lux): mín / recomendado / máx	Luz de tarefa (lux)	Fonte
Sala de estar / jantar	100 / 150 / 200	300 / 500 / 750 - leitura, escrita, costura	NBR 5413 (residências); EN 12464-1 / NBR 8995-1 para tarefas de leitura
Dormitório	100 / 150 / 200	200 / 300 / 500 - leitura na cama, penteadeira	NBR 5413 (residências)
Cozinha	100 / 150 / 200	200 / 300 / 500 - fogão, pia e bancada (a EN 12464-1 pede 500)	NBR 5413 (residências); EN 12464-1
Banheiro	100 / 150 / 200	200 / 300 / 500 - espelho (barba, maquiagem)	NBR 5413 (residências)
Corredor / circulação	75 / 100 / 150	-	NBR 5413 (residências)
Lavanderia / depósito / banheiro externo	100 / 150 / 200	200 / 300 / 500 - lavanderia e ferramentas	NBR 5413 (residências)
Varanda / garagem (área externa coberta)	50 / 75 / 100	-	NBR 5413 (garagens 50-75-100)

Leitura: ilumine o ambiente no nível geral (100-200 lux) e acrescente uma **luminária de leitura direcional de cerca de 450-800 lumens** (cerca de 4-8 W de LED) perto da página para chegar a **300-500 lux** nela (NBR ISO/CIE 8995-1 e EN 12464-1 para leitura e escrita; NBR 5413 para residências). Ler só com os 100-150 lux da luz geral cansa a vista. Para ter noção: 100 lm = luz noturna / lâmpada vela pequena; 450 lm = equivalente a uma lâmpada incandescente de 40 W; 800 lm = equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 W; 1600 lm = equivalente a uma lâmpada incandescente de 100 W.

3,2 Lumens de lâmpada para cada ambiente desta casa

Ambiente	m²	Meta de luz geral	Luz de tarefa (leitura etc.)	Lumens das lâmpadas: mínimo - projeto	Watts de LED (projeto)
Sala de estar (frente)	21,2	150 lux	500 lux (leitura, escrita, costura)	3.186 - 8.850	88
TV / jantar (fundos)	23,4	150 lux	500 lux (leitura, escrita, costura)	3.510 - 9.750	98
Corredor	12,5	100 lux	-	1.248 - 3.467	35
Quarto 1	15,4	150 lux	300 lux (leitura na cama, penteadeira)	2.310 - 6.417	64
Banheiro 1	4,7	150 lux	300 lux (espelho (barba, maquiagem))	702 - 1.950	19
Quarto 2	14,4	150 lux	300 lux (leitura na cama, penteadeira)	2.160 - 6.000	60
Banheiro 2	9,4	150 lux	300 lux (espelho (barba, maquiagem))	1.404 - 3.900	39
Quarto 3	14,1	150 lux	300 lux (leitura na cama, penteadeira)	2.109 - 5.858	59
Cozinha	10,8	150 lux	300 lux (fogão, pia e bancada (a EN 12464-1 pede 500))	1.620 - 4.500	45
Banheiro externo	3,2	150 lux	300 lux (lavanderia e ferramentas)	480 - 1.333	13
Depósito externo	3,2	150 lux	300 lux (lavanderia e ferramentas)	480 - 1.333	13

Use o extremo inferior para paredes e tetos claros e boas luminárias; o superior para cores escuras ou spots embutidos. LED a 100 lm por watt. A luz natural já cobre parte do dia (seção 2,2).



Luz natural que entra pelas janelas (amarelo) comparada com os lumens de lâmpada necessários para a luz-meta (escuro).

4. Janelas, ar fresco e vento

A NBR 15575-4 pede que a parte abrível das janelas seja de pelo menos **7% da área do piso** de cada sala e dormitório, e limita o vidro a 20% do piso, salvo se houver sombreamento. A NBR 15220-3 recomenda a ventilação cruzada pelo vento como principal estratégia de verão para este clima.

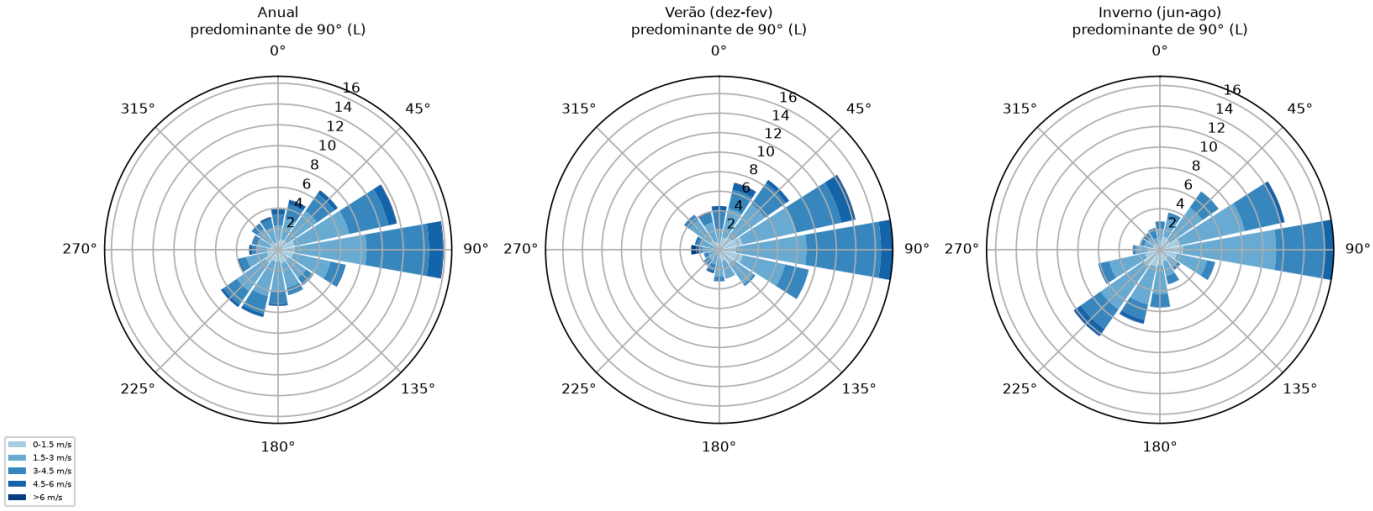
4,1 Tamanho das janelas

Ambiente	Piso m²	Vidro m²	Vidro / piso	Abrível / piso
Sala de estar + jantar	44,6	4,80	10,8% Pequena 3/5	5,4% Não atende 1/5
Corredor	12,5	0,00	0,0%	0,0%
Quarto 1	15,4	1,44	9,4% Pequena 3/5	4,7% Não atende 1/5
Banheiro 1	4,7	0,36	7,7%	3,8%
Quarto 2	14,4	1,44	10,0% Pequena 3/5	5,0% Não atende 1/5
Banheiro 2	9,4	0,36	3,8%	1,9%
Quarto 3	14,1	1,44	10,2% Pequena 3/5	5,1% Não atende 1/5
Cozinha	10,8	1,80	16,7% Ideal 5/5	8,3% Atende ao mínimo 3/5
Banheiro externo	3,2	0,36	11,2%	5,6%
Depósito externo	3,2	0,00	0,0%	0,0%

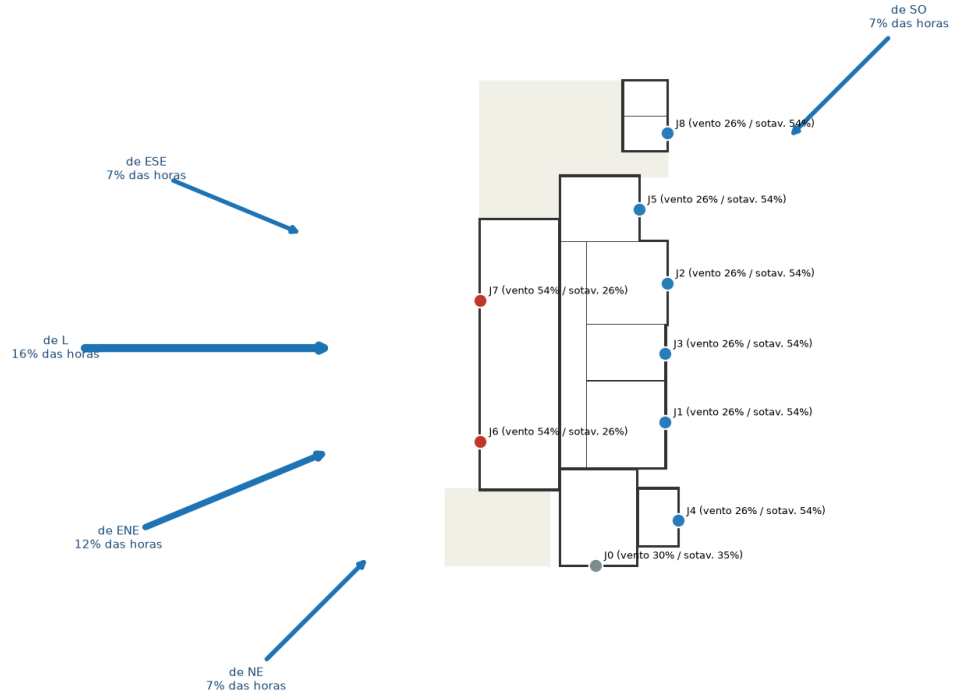
Os tamanhos de janela do modelo são medidas comuns de catálogo por volta de 2012 (dormitórios 1,20 x 1,20 m, sala de estar e jantar 2,00 x 1,20 m, cozinha 1,50 x 1,20 m, banheiros 0,60 x 0,60 m), não medições; supõe-se que uma janela de correr abre metade da sua área. Se as janelas reais forem diferentes, altere-as e rode a análise de novo.

4,2 Ventilação cruzada

Ambiente	Horas com vento e corrente de ar atravessando
Sala de estar + jantar	80% Excelente 5/5
Corredor	80%
Quarto 1	80% Excelente 5/5
Banheiro 1	29%
Quarto 2	80% Excelente 5/5
Banheiro 2	0%
Quarto 3	80% Excelente 5/5
Cozinha	80% Excelente 5/5
Banheiro externo	0%
Depósito externo	0%



Rosas dos ventos: de onde o vento vem e com que força, ano todo, verão e inverno.



Direções do vento em relação às janelas da casa (janelas vermelhas de frente para o vento, azuis do lado protegido).

O que conta como bom? (janelas e vento)

Área de janela abrível para ventilação Norma brasileira

Área das janelas que realmente abre (descontados vidros, caixilhos e folhas fixas) dividida pela área do piso do ambiente. Nas zonas 1 a 7 é exigido pelo menos 7%.

Não atende 1/5	abaixo de 7 % da área do piso	Menos que os 7% mínimos da norma (a menos que o código de obras do município diga outra coisa).
Atende ao mínimo 3/5	7 a 10 % da área do piso	Atende ao mínimo de 7%.
Boa margem 5/5	10 ou mais % da área do piso	Mais que o mínimo: boas trocas de ar.

Esta casa: Sala de estar + jantar 5,4% Não atende 1/5 | Quarto 1 4,7% Não atende 1/5 | Quarto 2 5,0% Não atende 1/5 | Quarto 3 5,1% Não atende 1/5 | Cozinha 8,3% Atende ao mínimo 3/5

Fonte: Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-4:2021 (mar/2021): método simplificado para paredes, ventilação e áreas transparentes. Supomos que uma janela de correr abre cerca da metade da sua área; janelas de abrir ou basculantes abrem mais.

Área de vidro em relação ao piso Norma brasileira

Área da janela dividida pela área do piso. A NBR 15575-4 limita as áreas transparentes a 20% do piso (ambientes até 20 m²) a menos que haja sombreamento ou vidro de alto desempenho; a NBR 15220-3 recomenda aberturas de 15 a 25% na zona 3.

Muito pequena 2/5	abaixo de 7 % da área do piso	Janela pequena demais para luz e ar.
Pequena 3/5	7 a 15 % da área do piso	Funciona, mas um pouco escuro ou abafado.
Ideal 5/5	15 a 20 % da área do piso	Dentro do limite da NBR 15575-4 e da recomendação da NBR 15220-3.
Grande 4/5	20 a 25 % da área do piso	Recomendada pela NBR 15220-3 se sombreada; acima dos 20% da NBR 15575-4, exceto se sombreada.
Grande demais 2/5	25 ou mais % da área do piso	Mais calor do sol do que as normas aceitam sem sombreamento.

Esta casa: Sala de estar + jantar 10,8% Pequena 3/5 | Quarto 1 9,4% Pequena 3/5 | Quarto 2 10,0% Pequena 3/5 | Quarto 3 10,2% Pequena 3/5 | Cozinha 16,7% Ideal 5/5

Fonte: Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-4:2021 (mar/2021): método simplificado para paredes, ventilação e áreas transparentes; ABNT NBR 15220-3: zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas (Maringá costuma ser listada na zona 3).

Ventilação cruzada possível Regra prática

Parcela das horas com vento em que o vento bate em uma janela de um lado dos ambientes conectados e outra janela do lado oposto deixa o ar sair (portas supostas abertas).

Quase nenhuma 1/5	abaixo de 5 % das horas com vento	O ar quase não atravessa o ambiente.
Fraca 2/5	5 a 20 % das horas com vento	A ventilação cruzada raramente acontece.
Alguma 3/5	20 a 40 % das horas com vento	Funciona em parte das horas com vento.
Boa 4/5	40 a 60 % das horas com vento	Funciona em muitas horas com vento.
Excelente 5/5	60 ou mais % das horas com vento	Uma corrente de ar atravessando a casa é possível quase sempre.

Esta casa: Sala de estar + jantar 80% Excelente 5/5 | Quarto 1 80% Excelente 5/5 | Quarto 2 80% Excelente 5/5 | Quarto 3 80% Excelente 5/5 | Cozinha 80% Excelente 5/5

Fonte: Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número).

Velocidade média do vento externo Padrão internacional

Vento médio no local ao longo do ano (arquivo climático, terreno aberto a 10 m; na casa é menor).

Calmaria 2/5	abaixo de 1,0 m/s	Pouca ventilação natural só pelo vento.
Aragem 3/5	1,0 a 2,0 m/s	Suave; as aberturas ajudam, mas a ventilação cruzada é fraca.
Brisa leve a suave 5/5	2,0 a 5,0 m/s	Faixa ideal para ventilação natural.
Brisa moderada 4/5	5,0 a 8,0 m/s	Forte o bastante para exigir proteção contra o vento ao ar livre.
Brisa fresca ou mais 2/5	8,0 ou mais m/s	Risco de danos e desconforto pelo vento.

Esta casa: Maringá, ano todo 2,3 m/s Brisa leve a suave 5/5

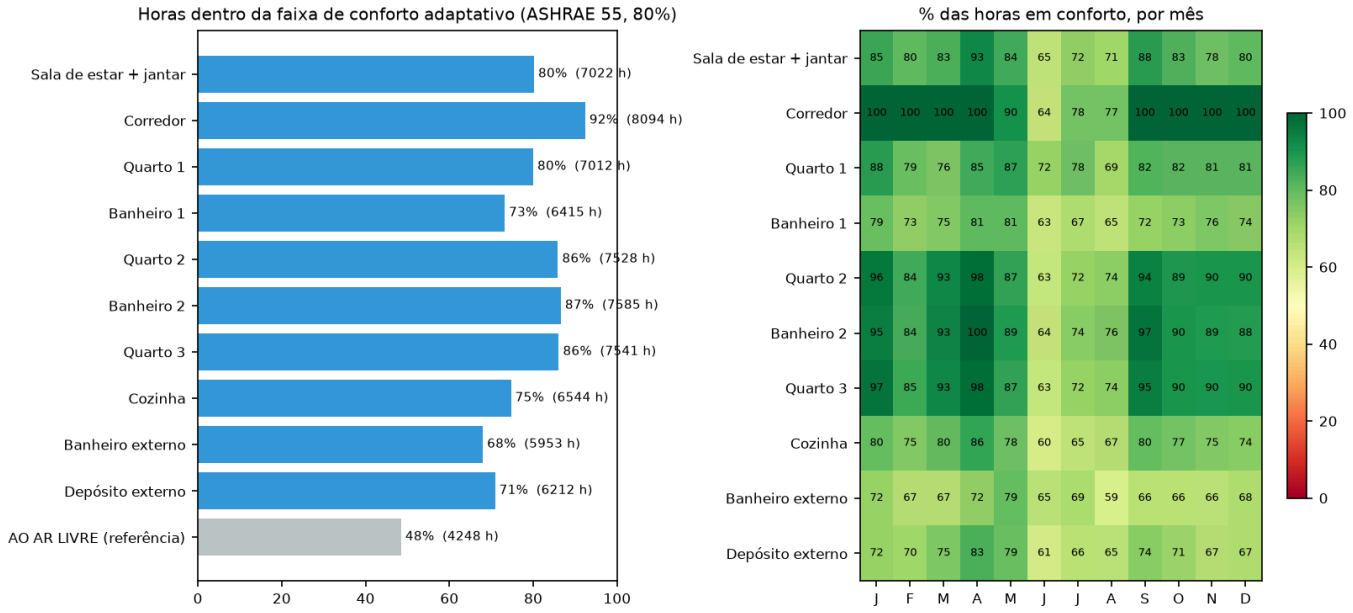
Fonte: Escala de vento Beaufort (OMM); Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número). Beaufort 1 = 0,3–1,5 m/s, 2 = 1,6–3,3, 3 = 3,4–5,4, 4 = 5,5–7,9 m/s. Dentro de casa, a ASHRAE 55 aceita velocidades do ar de até cerca de 0,8 m/s.

5. Temperatura e conforto

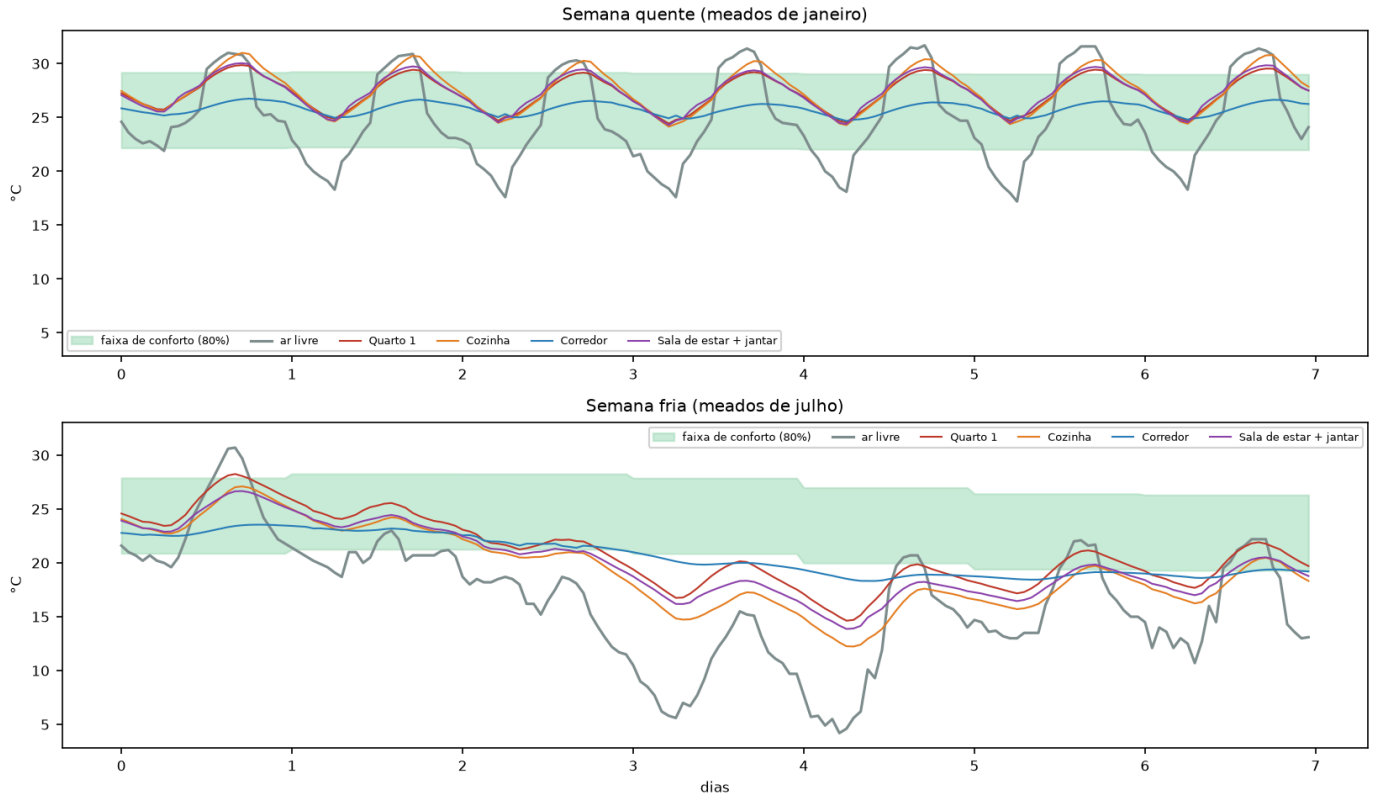
Sem ar-condicionado, o conforto depende das paredes, da cobertura, das janelas, da sombra e da ventilação. A simulação calcula a temperatura interna de cada ambiente para cada uma das 8,760 horas de um ano típico. **Confortável** significa dentro da faixa de conforto adaptativo da ASHRAE 55 (ela acompanha o clima: as pessoas aceitam ambientes mais quentes quando faz mais calor lá fora).

5,1 Horas na faixa confortável

Ambiente	Horas confortáveis	Quente demais	Frio demais	Máxima	Mínima
Sala de estar + jantar	7.022 h = 80% Bom 4/5	885 h	853 h	33,7 °C Muito quente 2/5	12,9 °C Frio 2/5
Corredor	8.094 h = 92% Excelente 5/5	0 h	666 h	29,1 °C Morno 4/5	16,5 °C Fresco 3/5
Quarto 1	7.012 h = 80% Bom 4/5	1.102 h	646 h	33,6 °C Muito quente 2/5	13,1 °C Frio 2/5
Banheiro 1	6.415 h = 73% Aceitável 3/5	1.376 h	969 h	35,5 °C Extremo 1/5	11,1 °C Perigoso 1/5
Quarto 2	7.528 h = 86% Bom 4/5	439 h	793 h	32,8 °C Muito quente 2/5	14,0 °C Frio 2/5
Banheiro 2	7.585 h = 87% Bom 4/5	463 h	712 h	32,5 °C Muito quente 2/5	14,4 °C Frio 2/5
Quarto 3	7.541 h = 86% Bom 4/5	425 h	794 h	32,7 °C Muito quente 2/5	14,0 °C Frio 2/5
Cozinha	6.544 h = 75% Aceitável 3/5	1.136 h	1.080 h	35,2 °C Extremo 1/5	11,5 °C Perigoso 1/5
Banheiro externo	5.953 h = 68% Aceitável 3/5	1.944 h	863 h	36,6 °C Extremo 1/5	10,9 °C Perigoso 1/5
Depósito externo	6.212 h = 71% Aceitável 3/5	1.506 h	1.042 h	35,8 °C Extremo 1/5	10,8 °C Perigoso 1/5
AO AR LIVRE (referência)	4.248 h = 48% Ruim 2/5	1.193 h	3.319 h	37,7 °C	4,2 °C



Esquerda: horas confortáveis por ambiente. Direita: parcela de horas confortáveis por mês (verde = bom, vermelho = ruim).



Uma semana quente e uma semana fria: temperaturas internas contra a faixa de conforto e a temperatura externa.

5,2 Verificação brasileira de dia de projeto (NBR 15575)

Dia mais quente do ano típico: **02 Fev** (37,7 °C lá fora). Dia mais frio: **19 Jul** (4,2 °C lá fora).

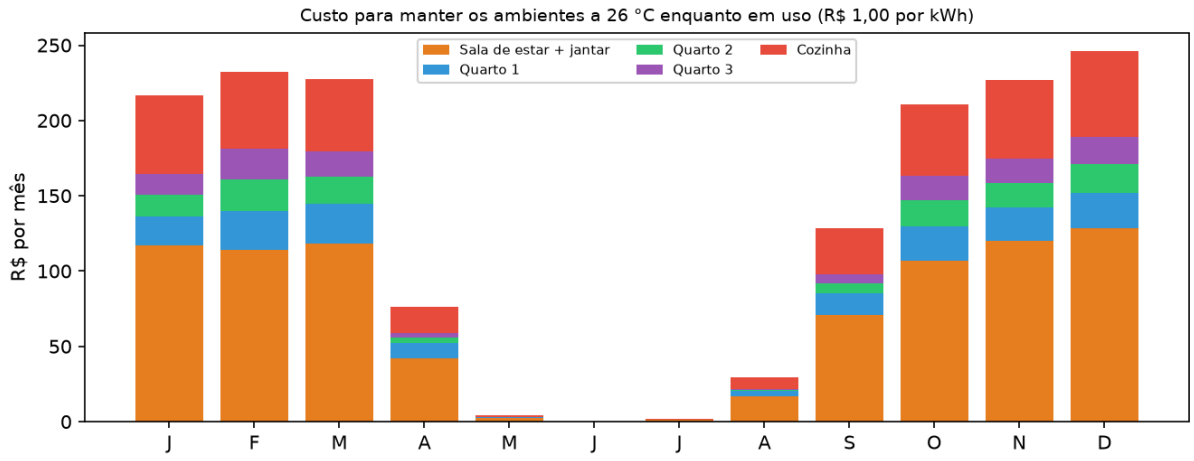
Ambiente	Dia mais quente: máxima interna	vs. externo	Veredito	Dia mais frio: mínima interna	vs. externo	Veredito
Sala de estar + jantar	33,8 °C	-3,9	Intermediário 4/5	13,6 °C	+9,4	Superior 5/5
Corredor *(não avaliado)*	29,1 °C	-8,6		18,3 °C	+14,1	
Quarto 1	33,7 °C	-4,0	Intermediário 4/5	14,5 °C	+10,3	Superior 5/5
Banheiro 1 *(não avaliado)*	35,7 °C	-2,0		11,9 °C	+7,7	
Quarto 2	32,9 °C	-4,8	Superior 5/5	14,9 °C	+10,7	Superior 5/5
Banheiro 2 *(não avaliado)*	32,5 °C	-5,2		15,6 °C	+11,4	
Quarto 3	32,8 °C	-4,9	Superior 5/5	15,0 °C	+10,8	Superior 5/5
Cozinha *(não avaliado)*	35,4 °C	-2,3		12,1 °C	+7,9	
Banheiro externo *(não avaliado)*	36,7 °C	-1,0		11,9 °C	+7,7	
Depósito externo *(não avaliado)*	35,8 °C	-1,9		11,5 °C	+7,3	

A edição mais nova (NBR 15575-1:2021) compara a casa com uma casa de referência ao longo do ano todo; isso exige uma segunda simulação, por isso este relatório usa os critérios absolutos clássicos de dia de projeto, que são mais fáceis de entender.

5,3 Quanto custa refrigerar os ambientes no verão

Se um ambiente esquenta demais, dá para refrigerá-lo com ar-condicionado. A simulação liga um split sempre que o ambiente passa de **26 °C** nas horas em que é usado (dormitórios: 21:00-08:00, sala: 14:00-23:00, cozinha: 08:00-21:00), com as janelas fechadas, e soma a eletricidade: calor retirado ÷ COP 3,0 (um modelo inverter faz melhor) × tarifa de **R$ 1,00 por kWh** (com todos os impostos; uma suposição baseada na tarifa residencial da Copel após o reajuste de +20% de junho de 2026; altere com *run_all.bat --tariff 0,95*).

Ambiente	Quando é climatizado	Horas com o ar ligado	Eletricidade kWh/ano	Custo R$/ano	Custo dez-fev	Pior mês	Pico de calor a retirar	Capacidade do ar	Nível
Sala de estar + jantar (44,6 m²)	14:00-23:00	1634	838	**R$ 838**	R$ 360	Dez (R$ 129)	5,6 kW	24.000 BTU/h	Baixa 4/5
Quarto 1 (15,4 m²)	21:00-08:00	1050	169	**R$ 169**	R$ 69	Mar (R$ 27)	2,0 kW	9.000 BTU/h	Baixa 4/5
Quarto 2 (14,4 m²)	21:00-08:00	919	116	**R$ 116**	R$ 54	Fev (R$ 21)	1,6 kW	9.000 BTU/h	Muito baixa 5/5
Quarto 3 (14,1 m²)	21:00-08:00	913	112	**R$ 112**	R$ 52	Fev (R$ 20)	1,5 kW	9.000 BTU/h	Muito baixa 5/5
Cozinha (10,8 m²)	08:00-21:00	2173	365	**R$ 365**	R$ 160	Dez (R$ 57)	1,6 kW	9.000 BTU/h	Moderada 3/5
Total			**1.600**	**R$ 1.600**					



Custo mensal de climatização por ambiente.

"Pico de calor a retirar" é a potência de refrigeração necessária na hora mais quente; a capacidade do ar soma 10% e arredonda para um tamanho de catálogo (1 kW = 3,412 BTU/h). Só o calor sensível é contado (sem desumidificação), então as contas reais são um pouco maiores. Os ambientes com nível Alta ou Muito alta são onde sombra, uma cobertura melhor ou melhor isolamento se pagam mais rápido.

O que conta como bom? (temperatura e custo de climatização)

Horas na faixa de temperatura confortável Regra prática

Parcela das 8,760 horas do ano em que a temperatura do ambiente fica dentro da faixa de conforto adaptativo da ASHRAE 55 (ela acompanha o clima: com mais calor lá fora, aceita-se mais calor dentro). Ao ar livre, como referência, só cerca de metade das horas.

Péssimo 1/5	abaixo de 40 % do ano	Desconfortável na maior parte do ano.
Ruim 2/5	40 a 60 % do ano	Desconfortável em boa parte do ano.
Aceitável 3/5	60 a 75 % do ano	Confortável na maior parte do tempo, com algumas ondas de calor ou frio.
Bom 4/5	75 a 90 % do ano	Confortável na maior parte do ano.
Excelente 5/5	90 ou mais % do ano	Confortável quase o ano todo sem ar-condicionado nem aquecimento.

Esta casa: Sala de estar + jantar 80% Bom 4/5 | Corredor 92% Excelente 5/5 | Quarto 1 80% Bom 4/5 | Banheiro 1 73% Aceitável 3/5 | Quarto 2 86% Bom 4/5 | Banheiro 2 87% Bom 4/5 | Quarto 3 86% Bom 4/5 | Cozinha 75% Aceitável 3/5 | Banheiro externo 68% Aceitável 3/5 | Depósito externo 71% Aceitável 3/5 | AO AR LIVRE (referência) 48% Ruim 2/5

Fonte: ASHRAE 55, modelo de conforto adaptativo (aceitabilidade de 80% / 90%); Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número). As normas avaliam o conforto térmico em relação a uma casa de referência ou em dias de projeto; esta escala em porcentagem é nossa.

Dia mais quente: máxima interna x máxima externa (NBR 15575) Norma brasileira

No dia mais quente do ano típico, a maior temperatura do ar interno comparada com a maior temperatura externa. Negativo significa que a casa fica mais fresca que o lado de fora.

Superior 5/5	abaixo de -4 °C (máx. interna − máx. externa)	Máxima interna pelo menos 4 °C abaixo da externa.
Intermediário 4/5	-4 a -2 °C (máx. interna − máx. externa)	Máxima interna pelo menos 2 °C abaixo da externa.
Mínimo 3/5	-2 a 0,0001 °C (máx. interna − máx. externa)	Máxima interna não maior que a externa.
Não atende 1/5	0,0001 ou mais °C (máx. interna − máx. externa)	Máxima interna maior que a externa: a casa superaquece.

Esta casa: Sala de estar + jantar -3,9 °C Intermediário 4/5 | Quarto 1 -4,0 °C Intermediário 4/5 | Quarto 2 -4,8 °C Superior 5/5 | Quarto 3 -4,9 °C Superior 5/5

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho), requisitos de iluminação natural e desempenho térmico. Vale para dormitórios e salas. Usamos o dia mais quente do arquivo climático, não o dia típico de projeto da norma.

Dia mais frio: mínima interna x mínima externa (NBR 15575) Norma brasileira

No dia mais frio do ano típico, a menor temperatura do ar interno comparada com a menor temperatura externa. Positivo significa que a casa fica mais quente que o lado de fora.

Não atende 1/5	abaixo de 3 °C (mín. interna − mín. externa)	Menos de 3 °C mais quente que o lado de fora.
Mínimo 3/5	3 a 5 °C (mín. interna − mín. externa)	Pelo menos 3 °C mais quente que o lado de fora.
Intermediário 4/5	5 a 7 °C (mín. interna − mín. externa)	Pelo menos 5 °C mais quente que o lado de fora.
Superior 5/5	7 ou mais °C (mín. interna − mín. externa)	Pelo menos 7 °C mais quente que o lado de fora.

Esta casa: Sala de estar + jantar +9,4 °C Superior 5/5 | Quarto 1 +10,3 °C Superior 5/5 | Quarto 2 +10,7 °C Superior 5/5 | Quarto 3 +10,8 °C Superior 5/5

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho), requisitos de iluminação natural e desempenho térmico. A verificação de inverno é exigida nas zonas bioclimáticas 1 a 5, o que inclui Maringá.

Hora mais quente do ano dentro de casa Regra prática

Maior temperatura operativa (ar + superfícies das paredes) atingida no ambiente.

Confortável 5/5	abaixo de 28 °C	Nunca fica realmente quente.
Morno 4/5	28 a 30 °C	Quente nos dias mais quentes; um ventilador resolve.
Quente 3/5	30 a 32 °C	Períodos quentes; ventilador ajuda, o sono é afetado.
Muito quente 2/5	32 a 35 °C	Risco de estresse térmico para crianças e idosos.
Extremo 1/5	35 ou mais °C	Perigoso sem climatização.

Esta casa: Sala de estar + jantar 33,7 °C Muito quente 2/5 | Corredor 29,1 °C Morno 4/5 | Quarto 1 33,6 °C Muito quente 2/5 | Banheiro 1 35,5 °C Extremo 1/5 | Quarto 2 32,8 °C Muito quente 2/5 | Banheiro 2 32,5 °C Muito quente 2/5 | Quarto 3 32,7 °C Muito quente 2/5 | Cozinha 35,2 °C Extremo 1/5 | Banheiro externo 36,6 °C Extremo 1/5 | Depósito externo 35,8 °C Extremo 1/5

Fonte: ASHRAE 55, modelo de conforto adaptativo (aceitabilidade de 80% / 90%); Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número). O limite superior do conforto adaptativo em um mês quente é cerca de 29 °C (aceitabilidade de 80%).

Hora mais fria do ano dentro de casa Padrão internacional

Menor temperatura operativa atingida no ambiente.

Perigoso 1/5	abaixo de 12 °C	Estresse por frio; risco de problemas cardíacos e respiratórios.
Frio 2/5	12 a 16 °C	Abaixo de 16 °C o risco de problemas respiratórios aumenta.
Fresco 3/5	16 a 18 °C	Precisa de agasalho; abaixo dos 18 °C recomendados pela OMS.
Bom 4/5	18 a 20 °C	Atende à recomendação da OMS de pelo menos 18 °C.
Agradável 5/5	20 ou mais °C	Nunca fica desconfortavelmente frio.

Esta casa: Sala de estar + jantar 12,9 °C Frio 2/5 | Corredor 16,5 °C Fresco 3/5 | Quarto 1 13,1 °C Frio 2/5 | Banheiro 1 11,1 °C Perigoso 1/5 | Quarto 2 14,0 °C Frio 2/5 | Banheiro 2 14,4 °C Frio 2/5 | Quarto 3 14,0 °C Frio 2/5 | Cozinha 11,5 °C Perigoso 1/5 | Banheiro externo 10,9 °C Perigoso 1/5 | Depósito externo 10,8 °C Perigoso 1/5

Fonte: OMS, Diretrizes de Habitação e Saúde 2018 (temperatura interna de pelo menos 18 °C).

Eletricidade para manter o ambiente fresco com ar-condicionado Regra prática

Eletricidade que um split usaria em um ano para manter o ambiente a 26 °C (limite superior da zona de conforto de verão da NBR 16401-2) nas horas em que ele é usado (dormitórios 21h–8h, sala 14h–23h, cozinha 8h–21h). Um ambiente que superaquece no verão custa mais aqui. Custo = kWh × tarifa.

Muito baixa 5/5	abaixo de 10 kWh por m² por ano	Raramente precisa de refrigeração.
Baixa 4/5	10 a 25 kWh por m² por ano	Algumas semanas de refrigeração por ano.
Moderada 3/5	25 a 45 kWh por m² por ano	Refrigeração necessária na maior parte do verão.
Alta 2/5	45 a 70 kWh por m² por ano	Caro para manter fresco: o ambiente superaquece muito.
Muito alta 1/5	70 ou mais kWh por m² por ano	Muito caro: sombreamento, isolamento ou uma cobertura melhor valem mais que um ar-condicionado maior.

Esta casa: Sala de estar + jantar 18,8 kWh/m² Baixa 4/5 | Quarto 1 11,0 kWh/m² Baixa 4/5 | Quarto 2 8,1 kWh/m² Muito baixa 5/5 | Quarto 3 7,9 kWh/m² Muito baixa 5/5 | Cozinha 33,8 kWh/m² Moderada 3/5

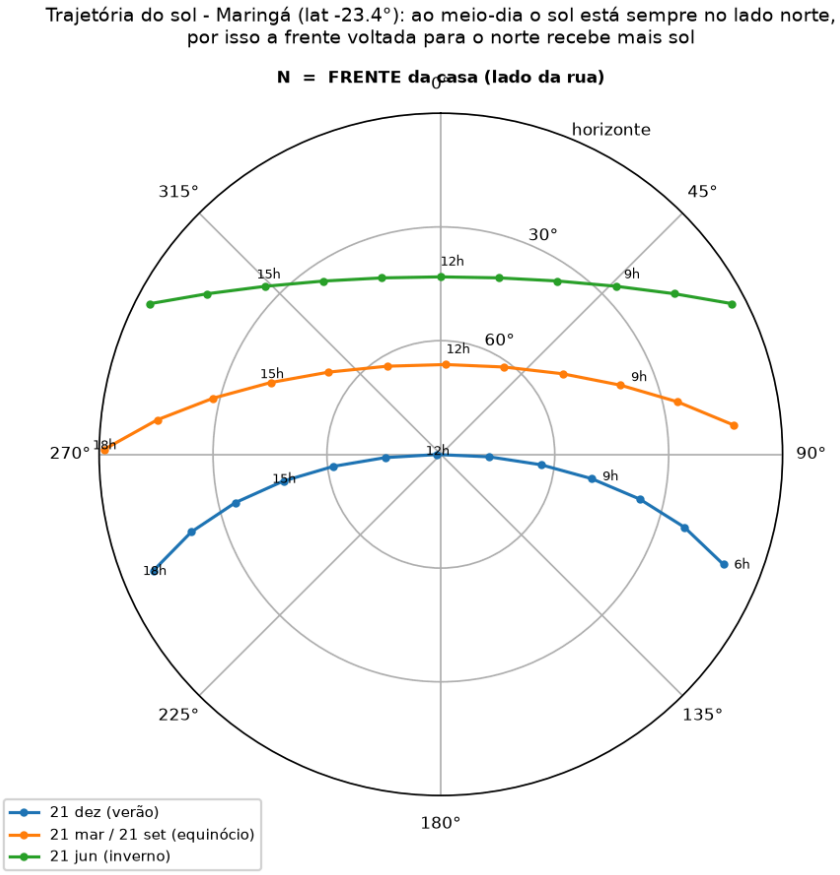
Fonte: Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número); ABNT NBR 16401-2 (ar-condicionado, conforto interno): verão cerca de 22,5–25,5 °C com 65% de UR e 23–26 °C com 35% de UR. Considera COP 3,0 (split classe A do Inmetro de cerca de 2012), janelas fechadas com o ar ligado e só calor sensível (sem desumidificação); portanto as contas reais são um pouco maiores. A tarifa é uma suposição; veja o relatório.

6. Sol por fora, paredes e cobertura

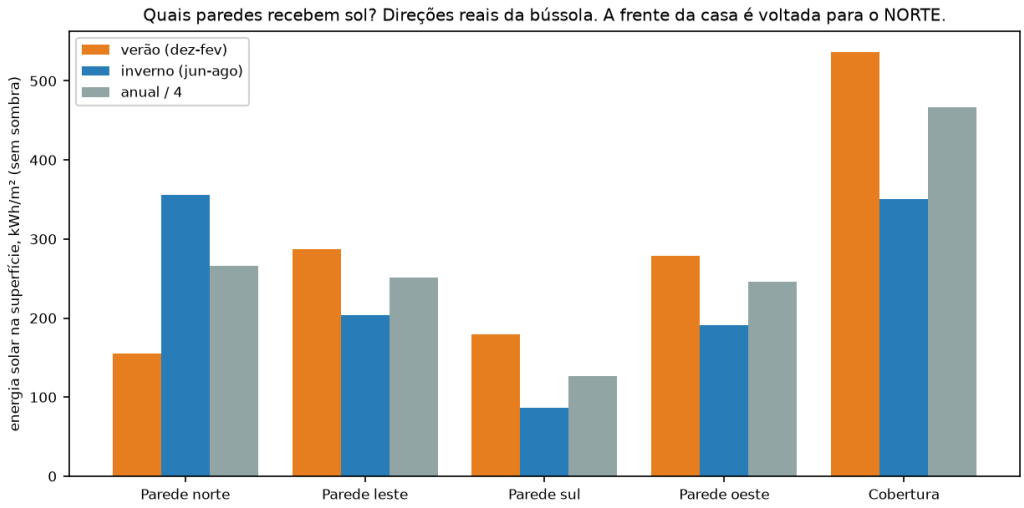
A casa é voltada para o norte: em Maringá o sol fica na metade norte do céu o ano todo, então a frente recebe muito sol de inverno (bom) e pouco sol de verão, enquanto as paredes leste e oeste recebem muito sol de verão (ruim).

6,1 Energia solar em cada superfície (kWh por m², sem sombra)

Superfície	Ano todo	Verão (dez-fev)	Inverno (jun-ago)
Parede norte	1066	155 Moderado 4/5	356 Alto 5/5
Parede leste	1004	287 Alto 3/5	204 Moderado 3/5
Parede sul	507	179 Moderado 4/5	86 Baixo 2/5
Parede oeste	982	279 Alto 3/5	191 Moderado 3/5
Cobertura (horizontal)	1865	536	351



Trajetória do sol ao longo do ano; N é a frente (lado da rua).



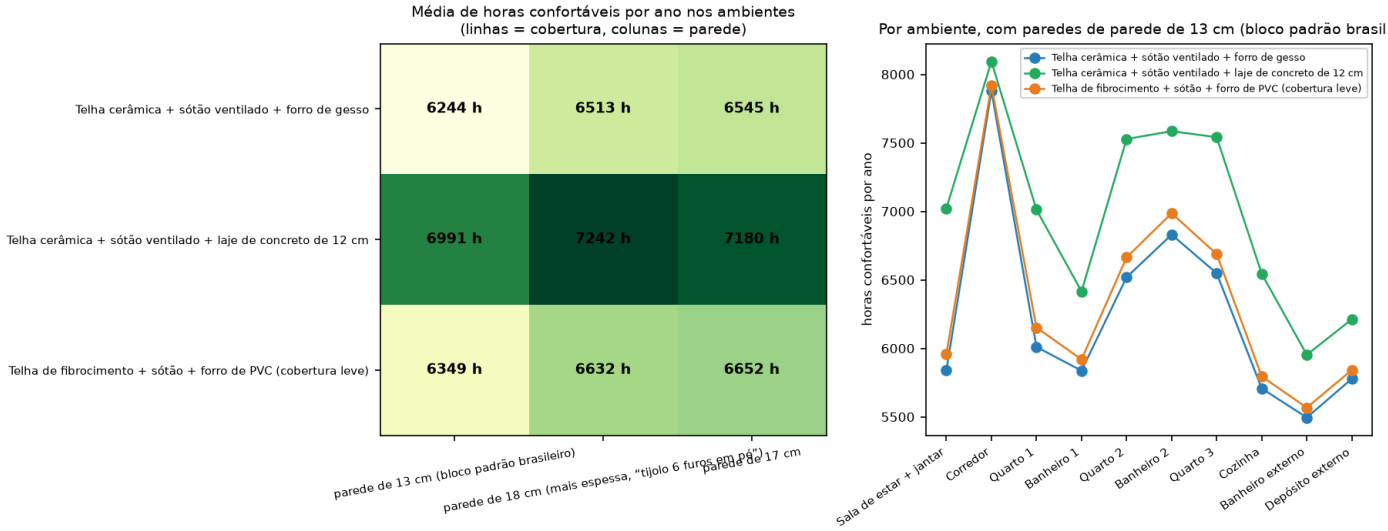
Energia solar em cada parede por estação.

6,2 As paredes e a cobertura atendem à NBR 15575?

Item	Esta casa	Limite (NBR 15575)	Resultado
Transmitância térmica U da parede externa Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro) (absortância da pintura / cobertura 0,45)	2,52 W/m²K	<= 3,7	atende
Capacidade térmica da parede externa Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro) (absortância da pintura / cobertura 0,45)	134 kJ/m²K	>= 130	atende
Transmitância térmica U da cobertura (indicativa) Telha cerâmica + sótão ventilado + laje de concreto de 12 cm (absortância da pintura / cobertura 0,7)	1,78 W/m²K	<= 1,5	não atende

6,3 E se os materiais mudarem?

Paredes	Cobertura / forro	Média de horas confortáveis	Quente demais	Frio demais	Conta de climatização
Tijolo cerâmico furado de 14 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 18 cm (mais espessa, "tijolo 6 furos em pé")	Telha cerâmica + sótão ventilado + laje de concreto de 12 cm	7.242 h = 83% Bom 4/5	747 h	771 h	R$ 1.377/ano
Bloco de concreto de 14 cm + 1,5 cm de reboco nos dois lados = parede de 17 cm	Telha cerâmica + sótão ventilado + laje de concreto de 12 cm	7.180 h = 82% Bom 4/5	805 h	775 h	R$ 1.568/ano
Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro)	Telha cerâmica + sótão ventilado + laje de concreto de 12 cm	6.991 h = 80% Bom 4/5	928 h	842 h	R$ 1.600/ano
Bloco de concreto de 14 cm + 1,5 cm de reboco nos dois lados = parede de 17 cm	Telha de fibrocimento + sótão + forro de PVC (cobertura leve)	6.652 h = 76% Bom 4/5	1.112 h	997 h	R$ 1.700/ano
Tijolo cerâmico furado de 14 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 18 cm (mais espessa, "tijolo 6 furos em pé")	Telha de fibrocimento + sótão + forro de PVC (cobertura leve)	6.632 h = 76% Bom 4/5	1.098 h	1.029 h	R$ 1.524/ano
Bloco de concreto de 14 cm + 1,5 cm de reboco nos dois lados = parede de 17 cm	Telha cerâmica + sótão ventilado + forro de gesso	6.545 h = 75% Aceitável 3/5	1.231 h	985 h	R$ 1.856/ano
Tijolo cerâmico furado de 14 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 18 cm (mais espessa, "tijolo 6 furos em pé")	Telha cerâmica + sótão ventilado + forro de gesso	6.513 h = 74% Aceitável 3/5	1.230 h	1.017 h	R$ 1.680/ano
Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro)	Telha de fibrocimento + sótão + forro de PVC (cobertura leve)	6.349 h = 72% Aceitável 3/5	1.270 h	1.141 h	R$ 1.800/ano
Bloco cerâmico furado de 8 furos 9x19x19 cm + 2 cm de reboco nos dois lados = parede de 13 cm (bloco padrão brasileiro)	Telha cerâmica + sótão ventilado + forro de gesso	6.244 h = 71% Aceitável 3/5	1.388 h	1.128 h	R$ 1.961/ano



Horas confortáveis com paredes e coberturas diferentes.

O que conta como bom? (sol e construção)

Sol de verão na parede (dez–fev) Regra prática

Energia solar em uma parede vertical sem sombra em dezembro–fevereiro. Quanto menor, melhor: é calor que você não quer.

Baixo 5/5	abaixo de 150 kWh/m²	Pouco calor do sol no verão.
Moderado 4/5	150 a 225 kWh/m²	Algum calor; um beiral ou cor clara resolvem.
Alto 3/5	225 a 300 kWh/m²	Parede quente: precisa de sombra, cor clara ou isolamento.
Muito alto 2/5	300 ou mais kWh/m²	Parede muito quente.

Esta casa: Parede norte 155 Moderado 4/5 | Parede leste 287 Alto 3/5 | Parede sul 179 Moderado 4/5 | Parede oeste 279 Alto 3/5

Fonte: Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número). Aproximadamente 1,7 / 2,5 / 3,3 kWh/m² por dia. A norma trata o calor das paredes por limites de transmitância térmica e cor da pintura.

Sol de inverno na parede (jun–ago) Regra prática

Energia solar em uma parede vertical em junho–agosto. Quanto maior, melhor em um inverno fresco: calor de graça (a NBR 15220-3 recomenda aquecimento solar passivo no inverno para a zona 3).

Baixo 2/5	abaixo de 120 kWh/m²	Quase nenhum sol no inverno.
Moderado 3/5	120 a 220 kWh/m²	Algum sol no inverno.
Bom 4/5	220 a 320 kWh/m²	Bom sol no inverno.
Alto 5/5	320 ou mais kWh/m²	Muito calor grátis no inverno.

Esta casa: Parede norte 356 Alto 5/5 | Parede leste 204 Moderado 3/5 | Parede sul 86 Baixo 2/5 | Parede oeste 191 Moderado 3/5

Fonte: Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número); ABNT NBR 15220-3: zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas (Maringá costuma ser listada na zona 3).

Transmitância térmica U da parede (NBR 15575-4) Norma brasileira

Com que rapidez o calor atravessa a parede (menor = mais isolada). Limite nas zonas 3 a 8: 3,7 se a pintura externa for clara (absortância solar até 0,6) e 2,5 se for mais escura.

Atende aos dois limites 5/5	abaixo de 2,5 W/m²K	Atende ao limite mesmo com pintura escura.
Só com pintura clara 4/5	2,5 a 3,7 W/m²K	Atende ao limite apenas com pintura de cor clara (absortância 0,6 ou menos).
Não atende 1/5	3,7 ou mais W/m²K	Acima do limite: o método simplificado não é atendido.

Esta casa: Transmitância térmica U da parede externa 2,52 (limite <= 3,7) Só com pintura clara 4/5

Fonte: Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-4:2021 (mar/2021): método simplificado para paredes, ventilação e áreas transparentes.

Capacidade térmica da parede (NBR 15575-4) Norma brasileira

Quanto calor a parede armazena (maior = temperatura interna mais estável). Limite: pelo menos 130 nas zonas 1 a 7.

Não atende 1/5	abaixo de 130 kJ/m²K	Menos armazenamento de calor que o mínimo.
Atende 5/5	130 ou mais kJ/m²K	Atende ao mínimo de 130.

Esta casa: Capacidade térmica da parede externa 134 (limite >= 130) Atende 5/5

Fonte: Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-4:2021 (mar/2021): método simplificado para paredes, ventilação e áreas transparentes.

Transmitância térmica U da cobertura (NBR 15575-5) Norma brasileira

Fluxo de calor pela cobertura + forro. Limite nas zonas 3 a 6: 2,3 se a cobertura for clara (absortância até 0,6) e 1,5 se for escura (por exemplo, telha cerâmica vermelha).

Atende aos dois limites 5/5	abaixo de 1,5 W/m²K	Atende ao limite mesmo para cobertura escura.
Só cobertura clara 4/5	1,5 a 2,3 W/m²K	Atende ao limite apenas se a superfície da cobertura for clara.
Não atende 1/5	2,3 ou mais W/m²K	Acima do limite.

Esta casa: Transmitância térmica U da cobertura (indicativa) 1,78 (limite <= 1,5) Só cobertura clara 4/5

Fonte: Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-5:2021: método simplificado para coberturas. O U da nossa cobertura é indicativo: o cálculo padrão não modela um sótão ventilado.

7. Premissas, limites e fontes

- As **dimensões** vêm de uma varredura em vídeo mais o anúncio; os tamanhos de janela são medidas comuns de catálogo por volta de 2012, não medidas. Isto não é um levantamento topográfico.
- Os **materiais** são o bloco cerâmico padrão brasileiro de 8 furos com reboco e uma cobertura de telha cerâmica com forro de laje de concreto, não confirmados para esta casa. Prédios vizinhos, árvores da rua e cortinas não são modelados.
- As **portas** são supostas abertas para luz e ar. Móveis, pessoas, eletrodomésticos e calor da iluminação não estão incluídos (casa vazia).
- O modelo de conforto é um balanço térmico horário simplificado, não calibrado com medições: use-o para comparar ambientes e opções. O EnergyPlus seria o próximo nível de rigor.
- Os dados de **vento** são de terreno aberto a 10 m; dentro de um lote com muros e vizinhos as velocidades são menores. Não foi feita CFD.
- A **luz natural** usa um céu isotrópico; céus reais parcialmente nublados são mais claros perto do sol.
- As escalas marcadas *Regra prática* são nossas; as marcadas como norma vêm dos documentos listados abaixo. Vários valores de norma foram lidos de resumos públicos e projetos de emenda: confirme-os nos textos completos da ABNT antes de usá-los em decisão legal, contratual ou de financiamento.

Fontes

- ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho), requisitos de iluminação natural e desempenho térmico
- ABNT NBR 15575-1:2021 + emenda (desempenho térmico por simulação, comparado a uma casa de referência)
- Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-4:2021 (mar/2021): método simplificado para paredes, ventilação e áreas transparentes
- Projeto de emenda da ABNT NBR 15575-5:2021: método simplificado para coberturas
- ABNT NBR 15220-3: zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas (Maringá costuma ser listada na zona 3)
- ABNT NBR 5413:1992 (cancelada em 2013, mas ainda a referência brasileira mais usada para iluminação de RESIDÊNCIAS)
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminação de ambientes de trabalho; leitura e escrita 300–500 lx)
- EN 17037:2018 Iluminação natural em edifícios (Anexo Nacional do Reino Unido para moradias: 100/150/200 lx; insolação 1,5/3/4 h)
- IES LM-83-12 (sDA e ASE), como usado no LEED v4,1
- ASHRAE 55, modelo de conforto adaptativo (aceitabilidade de 80% / 90%)
- ABNT NBR 16401-2 (ar-condicionado, conforto interno): verão cerca de 22,5–25,5 °C com 65% de UR e 23–26 °C com 35% de UR
- OMS, Diretrizes de Habitação e Saúde 2018 (temperatura interna de pelo menos 18 °C)
- Escala de vento Beaufort (OMM)
- Regra prática deste estudo (nenhuma norma dá um número)

Rode de novo depois de mudar o modelo

Edite o modelo 3D (house.ifc) e dê dois cliques em **run_all.bat** na pasta House3D. Ele refaz a simulação, este PDF e os dados do visualizador 3D (viewer / open_viewer.bat).